温县耕地土壤侵蚀与土壤健康研究

从数据准备到空间分析的完整故事

EnvMatch-SEH 项目

2026 年 11 月 4 日

目录

摘要：这项研究做了什么？ 3

一、为什么要做这项研究？ 3

二、先把“地图上的一格”说清楚 4

三、项目遵守的两种分析规则 5

四、从数据进来，到可以比较：项目怎样一步步铺路 5

五、获得授权后的探索：Phase F 到 Phase J 7

六、图集和成果整理做了什么？ 17

七、把目前结果讲成最朴素的话 17

八、现在还不能回答什么？下一步缺什么？ 18

九、专业词汇小词典 19

十、主要资料入口 19

阅读说明：

这份报告把项目从建立研究规则、检查数据、比较侵蚀和土壤健康，到分析空间差异、绘图和总结限制，连成一条故事线。读者不需要先懂统计学。遇到专业词时，报告会先用日常语言解释它，再说明它在本项目里做了什么。

报告讲的是项目已有记录所覆盖的工作，主要从 2026 年 10 月下旬开始。最初的野外采样、随机森林制图和侵蚀模型建模资料没有完整纳入本项目记录，因此不会把它们当作本项目重新做过的工作。研究区是河南省焦作市温县耕地。

摘要：这项研究做了什么?

项目想知道：在温县耕地里，土壤侵蚀较高的地方，土壤健康图上的数值是否往往较低？如果把环境条件相近的地方放在一起比较，这种关系还在不在？不同土壤指标的变化是不是一样？这种关系会不会随地点改变?

项目先把来源不同、大小不同、位置没有完全对齐的栅格图放到同一张 30 米网格上，再检查缺失值、零值、范围和土壤类型。随后，研究人员先比较全县的整体关系，再尝试把环境相近、侵蚀水平不同的地点配成对；之后又比较多种曲线、土壤类型和空间模型，并画出局部关系图和路径图。

目前最稳定的整体线索是：Aa_20yr 越高，土壤含水量（SW）、土壤健康指数（SHI）和有机质（OM）的预测值通常越低。三者的 Spearman 秩相关分别为 -0.584、-0.469 和 -0.415。它们是地图像元之间的空间关联，不是几十万个独立实测样点，也不能单独证明侵蚀造成了健康下降。环境匹配后的配对差值仍呈负向，但数值更弱；局部空间模型也显示不同地方的关系大小不完全一样。

要特别记住：Phase F 到 Phase J 的大量结果属于用户授权的探索性 Oracle 分析。它们允许按健康结果寻找更有利的分组或模型，所以适合发现线索和提出下一步问题，不等于预先锁定方案后的正式验证。正式研究的环境和匹配阶段仍有未解决的数据来源、时间单位和设计锁定问题；既有 PCNM 结果也还没有可用的结果表来做比较。

> **一句话主线：**先让地图格子能够公平对照，再问 “总体上是否相关”，然后问 “环境相近时是否还相关”，最后看 “这种关系在哪里更强、不同健康指标是否不同”，同时不断检查数据和模型有没有把地图纹理误当成独立证据。

一、为什么要做这项研究?

土壤侵蚀可以理解为土壤被水或其他过程带走。耕地土壤健康则不是一个单独的量尺：它包含土壤里有机质、养分、水分、酸碱度、微生物等不同方面。一个地方同时有较高侵蚀和较低健康预测值，可能是因为侵蚀，也可能是因为坡度、地形湿度、气候、土类、耕作方式或制图误差等因素共同变化。

所以项目不只问 “这两张地图是不是一高一低”，还要问：如果只比较环境条件相近的地点，关系是否还存在？换到不同土壤或地形环境，关系是否改变？九项健康结果是否都朝同一方向变化？空间上的近邻是否让看起来很大的样本数显得比实际证据更强?

研究总纲把这些问题分成五个科学问题：环境相似时是否仍有关联、关系是否因环境而异、不同类型的健康指标是否不同、与既有 PCNM 空间控制结果是否一致，以及怎样改进环境匹配和推断质量。研究总纲规定研究方向；项目执行规则和阶段门说明什么时候可以进入下一步。研究总纲；阶段门规则

本项目使用已经算好的实际侵蚀栅格 Aa，不重建或验证 RUSLE 因子乘积。RUSLE 是一种估算土壤侵蚀的计算框架；本轮工作按项目指令直接使用已有 Aa 输入。项目也没有重新采集野外土壤样品。已有土壤健康和八项指标图层是随机森林预测栅格：随机森林可以粗略理解为许多决策树一起投票的预测方法。

二、先把“地图上的一格”说清楚

2.1 30 米像元是什么?

栅格图可以想成一张由小方格组成的棋盘。这里的基本格子宽 30 米、长 30 米，面积是 900 平方米。每个格子存一个侵蚀值、土壤健康值或环境值。

一格不是一位农民、一块田，也不是一次独立的现场测量。邻近格子往往共享土壤、地形和制图信息，数值彼此相似。因此“有几十万个格子”不等于“做了几十万个互相独立的实验”。报告里的像元数只说明地图覆盖了多少格，不能直接当成独立实测样本量。

2.2 两期侵蚀图

- **Aa_20yr**：项目沿用的 20 年平均实际侵蚀图。
- **Aa_2020**：项目沿用的 2020 年实际侵蚀图。
- **实际侵蚀 Aa**：这里使用已经提供的侵蚀估算结果。Aa 的单位和准确的 20 年起止范围没有从栅格元数据中核实，所以本报告只比较其相对大小，不把未确认的单位写成吨/公顷/年等具体物理单位。
- **log1p(Aa)**：先对侵蚀值加 1 再取对数。这样高值不会把低值挤到图的一小角，零值也能保留。它是建模时的刻度转换，不是把侵蚀“变成零”。

2.3 九项健康结果

项目分析一个综合结果和八项土壤指标:

缩写	通俗名称	可以怎样理解
SHI	土壤健康指数	把多项指标合成的总体分数；本项目沿用既有预测图
AN	碱解氮	一种与土壤可供养分有关的指标
OM	有机质	土壤中动植物残体分解形成的有机物
CEC	阳离子交换量	粗略反映土壤留住、交换部分养分离子的能力
pH	酸碱度	表示土壤偏酸还是偏碱
SW	土壤含水量	土壤中水分的多少
BD	土壤容重	一定体积土壤有多紧实，可帮助理解孔隙和压实程度
MBC	微生物量碳	土壤微生物体量的一种指标
RESP	土壤呼吸	土壤生物活动释放气体的一种观测或预测指标

这些指标的“高”不一定都代表“更健康”。例如，pH 不是越高越好，RESP 也不能只凭高低判定健康。因此报告多数时候描述“指标数值和侵蚀的关系”，不会擅自把每项都改造成统一的健康分数。

项目把 SW、BD 放在物理维度，把 OM、AN、CEC、pH 放在化学维度，把 MBC、RESP 放在生物维度。这是帮助读者整理指标的分类，不等于已经用可靠载荷和权重验证了三个潜在因子。

三、项目遵守的两种分析规则

项目把研究分为正式实证模式和探索性 Oracle 模式。

正式模式：先定比较办法，再看健康结果

正式研究要求先根据环境资料决定使用哪些变量、怎样分组、怎样配对；不能先看 SHI 或八项指标，再挑最容易出现预期关系的方案。这样做是为了避免 “先看答案再挑题目”。

Oracle 探索：获准试不同办法，但要把选择过程讲出来

用户授权后，项目另开 Oracle 探索模式。它可以试不同分组、匹配距离、模型和样本子集，观察哪些地方值得继续研究。它必须单独保存，并写明结果导向筛选；筛选出的漂亮结果不能冒充独立验证或正式因果证据。

这里有一个容易混淆的命名：正式流程的 G0-G5 是 “阶段门”；Phase F、G、H、I、J 是后来 Oracle 运行的阶段名字。它们字母有重叠，但不是同一套阶段，也就是说 “Phase F 做过分析” 不代表正式 G4 或 G5 已经通过。

四、从数据进来，到可以比较：项目怎样一步步铺路

第一步：建立规则和可重复的工作流程

项目先把研究总纲、数据规则、方法、工作流程和审查要求写清楚，并建立 Python 命令行流程。流程可按 “检查数据 → 建立统一数据库 → 检查环境变量 → 分组 → 检查侵蚀差异 → 配对 → 分析健康结果 → 对照 PCNM → 生成报告” 依次运行。

为什么要这样做？因为同一套数据若被人用不同参数重复处理，很容易得到无法解释的差别。每次运行应留下输入、配置、软件版本和结果目录，方便回头核对。

最初版本用合成数据做了 44 项软件检查并通过。这说明流程在这些测试输入上能按预期工作；合成数据不是温县实测，也不证明科学结论正确。

第二步：盘点文件、检查栅格网格

首轮数据清点登记了 312 个来源文件，读取了 77 组栅格数据。9 组、32 个文件条目属于内容重复或配套元数据文件。两个矢量数据缺少部分索引、属性或投影配套文件，不能完整用来独立确认研究区边界。

为什么网格对齐很重要？把两张透明方格纸叠在一起，如果小格的位置差半格，同一个数组位置可能落在两块不同田地上。那样算出来的 “相关” 可能只是错位造成的。

项目使用一张统一的耕地掩膜作为参考网格。候选掩膜有 1240 行、977 列、30 米分辨率、EPSG:32649 坐标系，共 392,527 个有效像元；按每格 900 平方米换算，约 353.274 平方公里。研究总纲里已有面积约 347.877 平方公里，两者相差约 5.397 平方公里（约 1.55%）。由于边界文件缺少配套文件，无法在本轮独立判定差别来自边界版本还是栅格掩膜，因此保留差异，没有硬把面积改成某一个数字。

侵蚀、环境和健康栅格原来有不同的行列数、像元位置或坐标信息。项目将连续量对齐到模板：主要侵蚀输入用面积平均方式汇总到统一格网，并保留最近邻方式作为敏感性比较；连续环境和健康图用双线性插值；土壤类型这类类别图用最近邻，避免把 “土类 26 和 27” 插成小数类别。

对齐之后，主要数据库记录了 392,527 个耕地像元。部分分析还要求变量同时有值，所以每个分析的有效样本数不同。早期两期侵蚀共同有效像元为 387,596；后续当前 CEC 有效像元为 387,448；Phase J 核心环境完整样本为 293,145。这些数字对应不同变量条件，不能互相替代。

第三步：先检查侵蚀暴露和环境，再考虑匹配

正式方案优先考虑高程、曲率、地形湿度指数 TWI、地表温度 LST 等非 RUSLE 直接因子，土壤类型用于分层。TWI 可以理解为地形上某处较容易汇集水分的相对程度。主匹配距离不放入 R、K、LS、C、P，因为这些直接参与了侵蚀计算；否则比较环境时可能把侵蚀公式本身的信息又加回去。

正式方案要求保留零侵蚀格子，用 log1p(Aa) 表示暴露，并核查组内侵蚀是否有足够差异。如果某组内所有点侵蚀都差不多，就无法比较 “高侵蚀” 和 “低侵蚀”。

分组试验的质量并不理想：部分聚类的轮廓系数约在 -0.0147 到 0.0019 之间，接近零或小于零，表示组与组并没有清晰分开；不同参数结果的调整兰德指数约 0.381-0.857，说明分组稳定性不一。500 米、8 组等探索配置可以找到不少配对，例如 20 年平均侵蚀一个候选有 103,586 对、2020 年一个候选有 114,399 对，环境标准化差异最大值分别约 0.0203 和 0.032。这说明 “能配到点” 不等于 “正式设计已被证明合格”。这些只是可行性探索，没锁定正式参数。

正式研究阶段门的当前状态

阶段门	要回答的问题	项目目前能说到哪里
G0 科研治理	研究方向、权限和审查规则清楚吗?	总纲、协议和阶段门文件已经建立
G1 数据接入	找到了哪些文件，它们代表什么?	完成了文件清点和初步映射；有些变量解释仍是暂定
G2 栅格与模型数据质量	数据位置、单位、时间、覆盖和缺失是否足以支持正式分析?	完成许多对齐和可读性检查；Aa 的物理单位和精确时间口径仍待来源证明，正式质量门未完整通过
G3 环境变量	环境变量的意义、年份、缺失和与健康制图的共用信息是否充分核查?	有候选变量和分布检查；正式环境向量尚未完整锁定

阶段门	要回答的问题	项目目前能说到哪里
G4 匹配	环境是否平衡，组内侵蚀差异是否足够，规则是否不依赖健康结果?	Oracle 中做过多种匹配探索；正式匹配设计未锁定
G5 健康响应与 PCNM 对照	正式设计下结果能否复现并与既有空间控制比较?	Oracle 有大量响应分析；正式 G5 未完成，PCNM 结果表缺失，因此不能给出一致性结论

阶段门不是 “必须显著才算通过”。它要求数据和设计足以支持下一步, 而不是要求结果符合预想。阶段门规则

五、获得授权后的探索：Phase F 到 Phase J

下面这些阶段按时间顺序讲的是 Oracle 探索结果。每一步解决一个不同问题；样本数和模型并不都来自同一批像元。

5.1 早期搜索：学习 “拟合得好看” 不等于可靠

早期 Oracle 尝试登记了约 4,030 条探索记录、1,024 次模型试验和 2,448 个子组结果。一次把样本缩到约 5% 后的 SHI 模型，表观 R^2 达到 0.9977。R^2 可以粗略理解为 “模型在眼前这些数据上跟着数值变化的程度”，高 R^2 表示贴得很紧。

但在空间验证中，选定模型的验证表现曾为负 R^2；Aa_20yr 例子中验证 R^2 约-0.069，而另一留出块的测试 R^2 约 0.470；2020 年的对应值约-0.143 和 0.233。不同的验证块结果差别很大。负 R^2 表示模型在那批未见过的地点上还不如简单地用平均值猜。

这一步的价值不是 “找到了几乎完美的模型”，而是显示多次挑选后，眼前拟合可能被夸大。空间位置要整块留出，才更能检验模型能否用于新地方；而且所有挑选过程都应披露。

5.2 Phase F：比较几种环境匹配办法

Phase F 比较直接回归、环境调整、土壤分组后配对、组内最近邻等方案。M3 是先按土壤类型和 K-means 分组的候选；M4 是在同一土壤类型内直接寻找环境和空间上接近、但侵蚀水平有差异的配对。K-means 是让电脑按变量相似程度自动分组的一种方法。

这一阶段用 5 公里空间块把研究区分成训练、验证和测试区域，并使用多个随机种子重复。这样做是为了避免把隔壁像元分别塞进训练集和测试集，让模型通过 “记住邻居” 显得很准。

在 M4 的 20 年侵蚀候选里，SHI、OM、SW 的平均高侵蚀端减低侵蚀端差值约为 -0.033、-2.854、-6.062；标准化配对斜率约 -0.123、-0.077、-0.204；表观 R^2 约 0.015、0.006、0.042。空间测试的 R^2 多接近零，SW 在一个候选中位数约 0.040。数字显示方向大多为负，但配对差异并不强，预测到新空间块的能力有限。

这些结果是早期候选，不是最终唯一匹配版。Phase F 的 M4 环境距离卡尺为 0.35，地理距离上限 1000 米，要求配对侵蚀百分位至少相差 0.50。它与 Phase J 里另一套 M4/D4 设计不同，不能把所有 M4 样本简单拼在一起。Phase F 报告

5.3 Phase G：看不同分组方式会不会改变答案

Phase G 比较土壤类型分组、K-means、Ward 层次聚类，以及按高程、TWI、地表温度、植被等环境变量分位分组。它关注 “侵蚀与健康的关系在不同环境组里是否一样”。

全配对 M4 的 20 年侵蚀配对差值 Spearman 相关为 SHI -0.128、OM -0.114、SW -0.192。Spearman 相关先把数值换成大小名次，再看两个名次是否一起增减；它适合描述单调关系，但不表示因果。

分组和响应方案经过 Oracle 搜索, 所以某些组的结果比整体更明显, 不能把 “搜到最明显的组” 说成预先预测成功。这一步说明土类、地形和分组算法可能改变估计, 也让后续报告把每个总体分开。Phase G 报告

5.4 Phase H：检查零值、低侵蚀和弯曲关系

很多格子的侵蚀值为零。项目分别检查 “有没有侵蚀” 和 “侵蚀大到什么程度”，并尝试线性、对数、二次曲线、分段曲线、自然样条、GAM、稳健回归、分位数回归和树模型。GAM 可以理解为让曲线自己弯，而不是强迫关系只能是一条直线。

两期 Aa 的经验分布曾给出候选断点：Aa_20yr 约 5.050，Aa_2020 约 0.396692。但核密度图没有清楚的谷底，混合高斯模型也显示组间重叠、分类不确定。因此项目没有把断点当成自然法则或法定风险线，也没有把零侵蚀像元从主分析中删掉。断点只作敏感性比较。

为什么保留零值? 如果删掉零值, 研究对象就从 “全部耕地” 变成 “有正侵蚀的耕地”。两种总体回答不同问题。Phase H 同时保留全范围、零对正和两端都为正值的对照，并区分像元回归与配对差值回归。阶段共登记 10,764 条模型或子组记录，依旧是探索性搜索，不能把试过很多模型后最好的一个单独当作确认性结果。Phase H 探索报告；低侵蚀专题

5.5 Phase I：从总体关系一路看到局部地图

Phase I 把探索拆成 I-1 到 I-8 和 I-C。I-2 复用此前保存的匹配结果，I-3 复用环境组结果，部分空间模型也复用已保存系数；不是每个编号都重新拟合了一套模型。更细的逐模块数据、模型和图件说明见Phase I 综合报告和结题补充。

模块	具体做了什么	为什么做	得到的主要信息
I-1 全域关系	对九项健康结果分别算相关，检查零值与正值，比较空间块预测模型和 GAM 曲线	先建立 “整张地图大致是什么样” 的基线	SW、SHI、OM 对 20 年侵蚀的负向秩相关最明显
I-2 匹配关系	复用一套 M4 配对，分别看匹配端点和每对高低侵蚀端的差值	看环境近邻设计下关系是否仍在	配对差值仍多为负，但弱于全域像元关系

模块	具体做了什么	为什么做	得到的主要信息
I-3 环境差异	按土类、TWI、植被和地表温度等分组，比较组内斜率和交互	看关系会不会随环境背景改变	一些土类和湿度组负斜率较强；结果受 Oracle 搜索影响
I-4 局部回归	在约 240 米空间单元上做 GWR 和局部共线性收缩模型	看同一条 “平均线” 是否遮住不同地区的变化	SHI、OM、SW 的局部平均斜率为负，但不同模型幅度不同
I-5 局部机器学习	比较局地随机森林、SHAP/ALE 解释和空间变化系数模型	检查非线性、局部预测和变量贡献图	局部随机划分容易让邻近位置重叠；空间测试中复杂曲面的增益很小
I-6 局部空间聚集	计算邻域相关、双变量 LISA 和热点	区分 “本格值低” 和 “周围一片呈同类格局”	能看到局部聚集，但热点数量依模型设置而变
I-7 健康维度与既有成果	整理物理、化学、生物指标，并预留 PCNM/既有路径的对照栏	避免缺少源数据时凭印象补数	PCNM 和旧 PLS-SEM 结果表没有找到，比较结论留空
I-8 候选空间区	把高侵蚀、低 SHI 和局部负斜率组合成几个探索分区	形成后续现场核查线索	找到 T1 等候选区；阈值是 Oracle 分位点，不是法定边界
I-C 标准 MGWR	在同一空间均衡样本上比较标准 GWR 与 MGWR	检查不同变量是否有不同的空间作用尺度	Aa 对 SHI 的拟合带宽较局部；OM、SW 带宽接近搜索上限

I-1：九项指标的总体关联

在全掩膜像元中，Aa_20yr 与九项健康结果的 Spearman 相关如下。这个表回答 “数值总体上一起升还是一起降”，不是控制所有因素后的效果，也不是独立实测点的相关。

健康结果	Spearman ρ	简单读法
土壤含水量 SW	-0.584	九项中负向关系最明显
土壤健康指数 SHI	-0.469	综合指数也有明显负向空间关系
有机质 OM	-0.415	主要化学指标中负向关系较明显
CEC	-0.286	解释必须考虑后文的公式耦合
土壤呼吸 RESP	-0.272	中等偏弱负向排序关系
碱解氮 AN	-0.233	较弱负向关系
土壤容重 BD	-0.200	较弱负向关系
微生物量碳 MBC	-0.118	较弱负向关系
pH	-0.109	很弱负向关系

5 公里空间块模型中，SHI、SW、OM 的标准化回归系数分别约为 -0.472、-0.595、-0.421；按空间块重抽样得到的区间也维持负向。不过很多结果的空间测试预测能力较小或为负，所以这些区间不能弥补数据来源、空间依赖和结果导向筛选的限制。

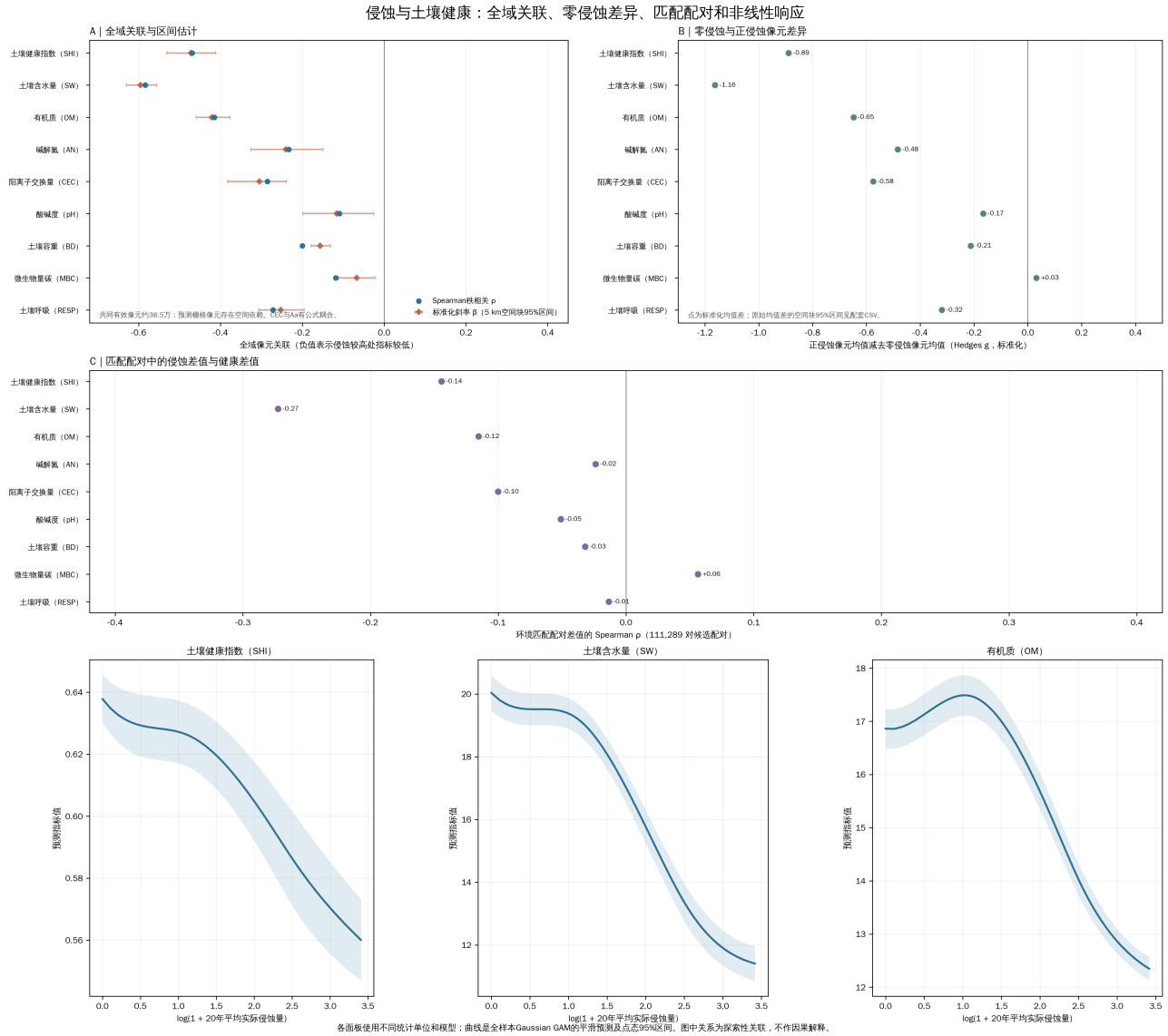


图 1: 多方法综合图：上方依次比较全域关联、零侵蚀与正侵蚀差异、匹配配对差值；下方展示 SHI、SW、OM 的弯曲响应曲线。各面板样本和统计量不同，描述的是预测栅格关系，不是因果图。

I-2：匹配后关系还在吗?

当前 Phase I 的 Aa_20yr M4 候选有 111,289 对，拆开看有 68,172 对是一端零侵蚀、一端正侵蚀；43,117 对两端都为正值。端点上的 SHI、OM、SW 相关约为 -0.452、-0.416、-0.567，与全域相关接近。

但更贴近 “配对比较” 的指标, 是每对高侵蚀端减去低侵蚀端, 再看这个差值是否随着侵蚀差异改变。SHI、OM、SW 的配对差值 Spearman 分别为 -0.144、-0.115、-0.272，均为负，但幅度较小。端点相关和配对差值相关的样本表达不同，不能把差别直接说成 “匹配把侵蚀效应削弱了多少”。匹配也只能让已观测环境更相近，不能保证未观测因素相同。

后续 Phase J 使用过不止一套匹配版本：D3 历史设计有 181,794 个端点，使用 0.35 环境距离卡尺、1,000 米地理上限和 0.50 侵蚀百分位差；D4 候选有 111,289 对、222,578 个端点，使用 0.75 卡尺、500 米地理上限、每个土类内 8 组和 0.30 侵蚀百分位差。两套设计共同端点 133,533 个，不能把它们合并成一套样本。不同门槛代表不同的比较问题，不能只按结果挑一个说成预先设定。

I-3 至 I-6：关系会不会随地点和环境变?

在一套全配对环境组结果中，27 号潮土组的 SHI、OM、SW 标准化配对斜率约为 -0.246、-0.294、-0.316。126 项主要环境交互里有 123 项经过 BH 多重比较调整后 $q<0.05$。BH 调整可以理解为：当同时做很多检验时，降低 “偶然撞上显著” 的风险。但这些交互来自 Oracle 搜索，且像元相邻，因此不能当作 123 次独立重复确认。Phase H 的 26 号土类低 TWI 候选来自另一批样本，不应和 27 号土类结果直接排胜负。

局部回归会为地图上不同位置分别估一个斜率。I-4 环境调整 GWR 中，SHI、OM、SW 的像元加权平均标准化系数约为 -0.330、-0.556、-0.680；用局部岭惩罚处理变量太相似的问题后，均值收缩到 -0.218、-0.387、-0.464。岭惩罚可以想成给不稳定系数加一个 “别跑太远” 的限制。31 个带宽候选里有 54 个触到最小邻居数下限，说明一些局部尺度估计受搜索边界影响。

I-C 标准 GWR/MGWR 使用同一批 770 个空间均衡位置，不是全部 7,387 个 240 米单元。三项模型的 MGWR 表观 R^2：SHI 0.869、OM 0.696、SW 0.822。Aa 带宽在 SHI 为 32 个近邻（中位距离约 2.64 公里）；OM 和 SW 都接近搜索上限，为 767/770 个近邻（约 23.78 公里）。这只表示在本次抽样和带宽规则下，模型更偏好局部还是宽尺度；不是自然界中已经测准的作用半径。模型 R^2 也不是空间独立测试 R^2。

I-5 还测试局地随机森林、SHAP、ALE 和空间变化系数 GAM。SHAP 可以粗略理解为把模型的预测变化分摊给不同变量；ALE 则画出变量变化和预测值之间的局部平均关系。SHI、OM、SW 的局地随机森林 R^2 中位数约为 0.610、0.618、0.736，但随机切分会让相邻点同时进入训练和验证，不能当作空间独立测试。它们解释的是预测模型如何工作，不是侵蚀的因果作用。空间块测试中，空间变化系数 GAM 相对全局 GAM 的 R^2 增益仅约 SHI +0.014、OM +0.007、SW +0.005，说明更复杂的空间曲面只带来很小的额外预测信息。

I-6 用 100 近邻局部相关和八邻接双变量 LISA 描述邻域聚集,并进行 999 次置换和多重比较调整。LISA 可理解为检查 “这个格子和它附近的格子是否形成一块相似或相反的区域”。同位高侵蚀-低 SHI 的单元为 2,473 个（约 33.5%）；这和 “本格侵蚀高、邻居的健康低” 的邻域类别不是同一个统计概念。GWR 与收缩模型给出的负向热点数量分别可为 2,484 和 3,124 个单元，说明热点范围会随局部模型而变。

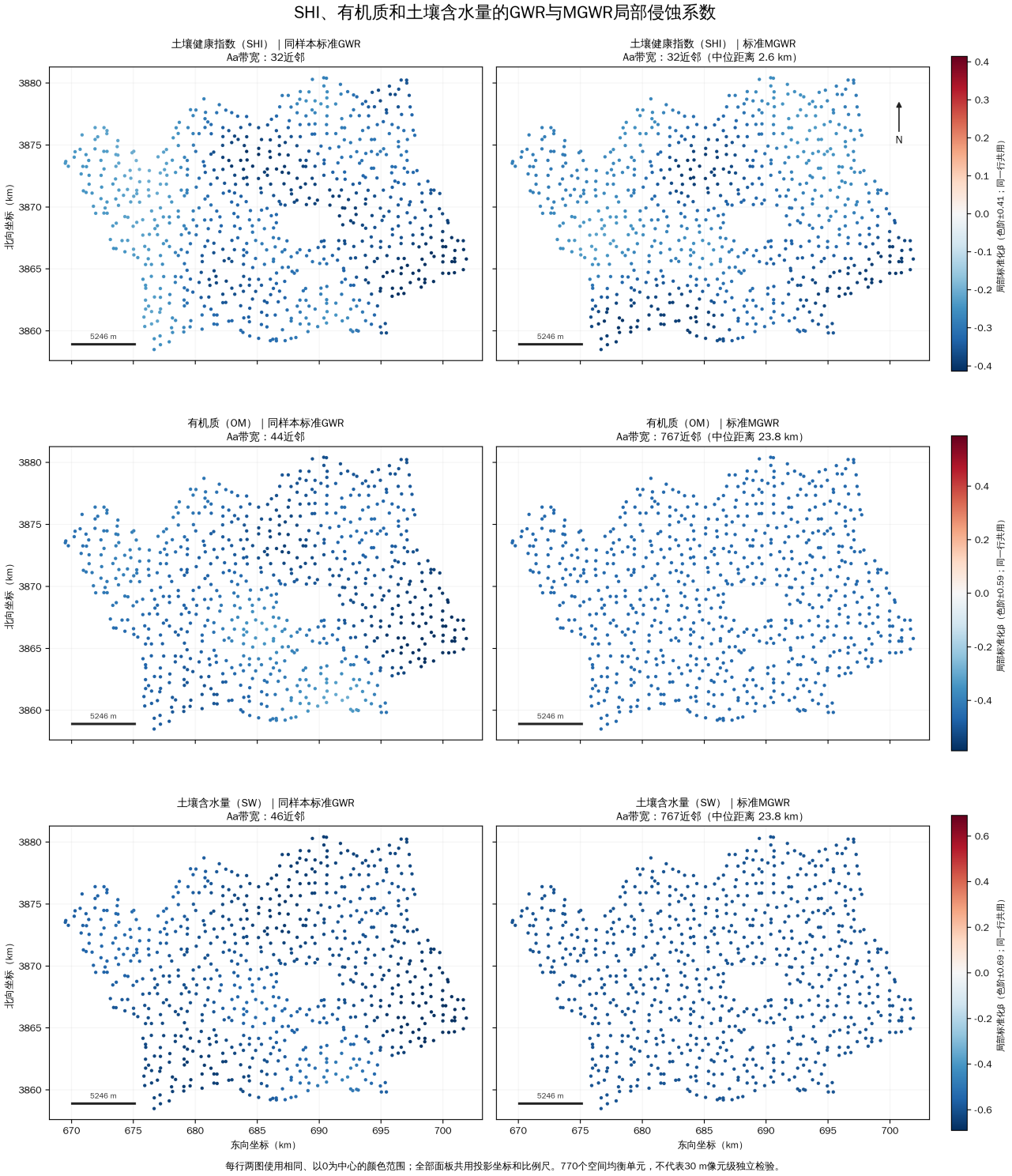


图 2: SHI、OM、SW 在共同空间位置上的 GWR 和 MGWR 系数图。每个局部估计显示该位置附近的关联模式，不代表该地的因果效应。

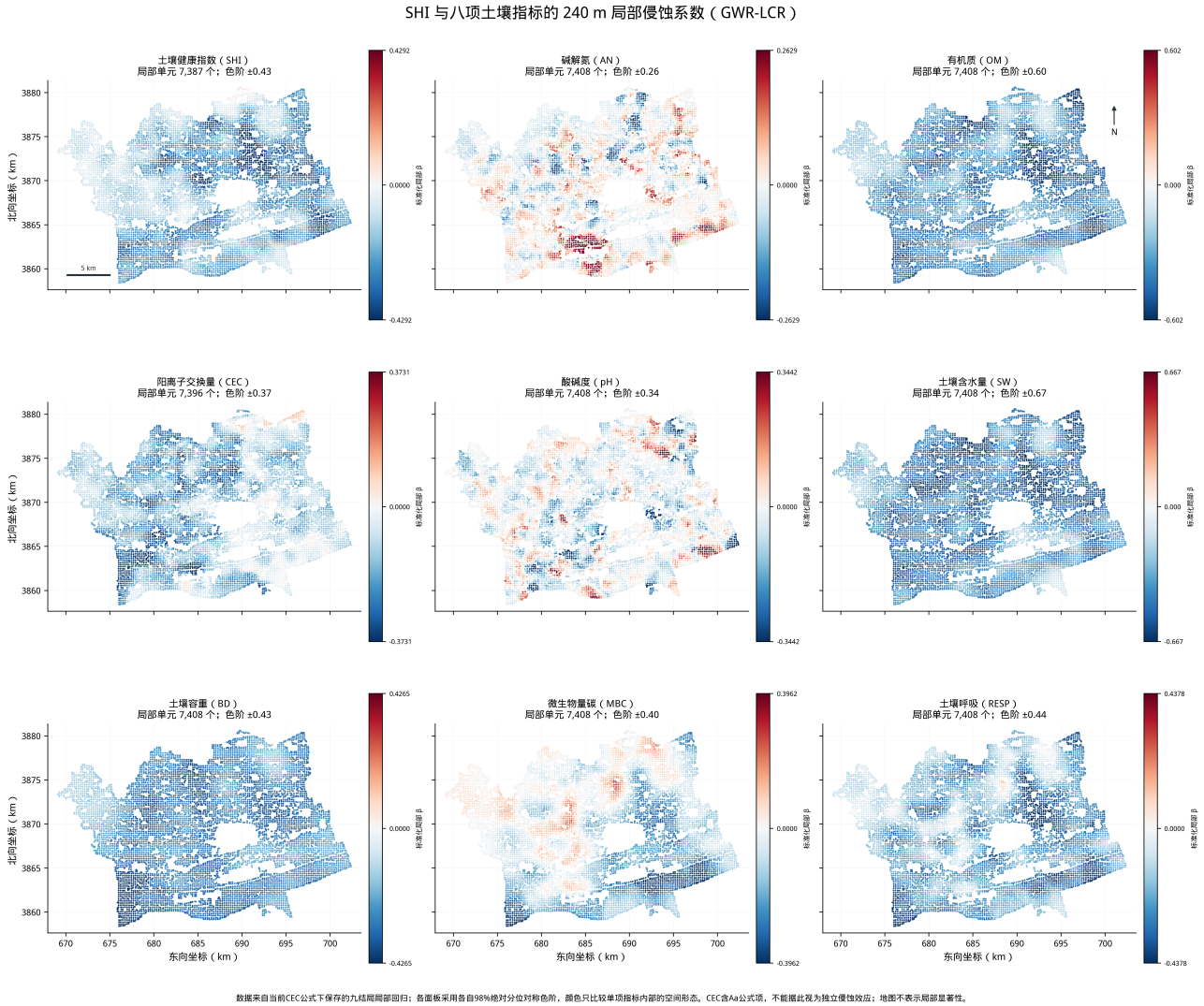


图 3: 九项健康结果的局部系数图。地图显示不同地区估计的方向与大小；局部系数不是田间试验得出的因果效应。

5.6 CEC 数据恢复：为什么这一步会改变解释?

项目中途发现，过去给出的 CEC 图层经过人为添加了与侵蚀有关的正向关系。用户找到了恢复原始数值的公式，并确认两个最大值来自两张完整对齐栅格的全域有效像元。项目按最终公式恢复 CEC，并把恢复后的数值作为项目当前的 CEC 使用：

CEC = (原 CEC - 20 × (Aa_20yr / 143.00503540039062 + Aa_2020 / 48.76557540893555)) / 2.9 + 18

这里 143.00503540039062 是 Aa_20yr 全域最大值；48.76557540893555 是 Aa_2020 全域最大值。按公式逐像元复算后，有效 CEC 为 387,448 格，范围约 16.725814 到 26.836542，与保存的当前 CEC 最大绝对差为 0。

所有当前图表把该指标标成 “CEC”，不写 “校正 CEC”。此前使用旧数值的图另行归档，不放进当前图集中；重复图已清理。当前 Phase J 图表也使用这套数值。公式、范围和逐像元核对记录见CEC 数据恢复重分析。

但公式里直接减去了两期侵蚀值，所以当前 CEC 与侵蚀的负向关联有一部分是公式结构直接带进去的。比如两张图即便没有新的生态过程证据，只要按公式计算，也会产生特定方向的数值关系。因此 CEC 结果可以用于当前项目数据的一致分析，却不能单独作为 “侵蚀导致土壤化学性质变化” 的独立验证。这一点会在所有 CEC 结论中保留。

5.7 Phase J：把多种结果合在一起，并画路径图

Phase J 的 r10 综合运行使用两张各 392,527 行的对齐输入表。按模型所需环境变量筛选后，核心完整案例为 293,145 格；240 米汇总有 7,387 个单元和 293,633 个支撑像元。这里的 “支撑像元” 是用于形成 240 米平均值的 30 米格子数，不是额外的独立测量。最新运行状态和检查数字见Phase J 运行记录。

Phase J 将已有全域相关、配对、局部空间结果、路径回归和图件整合。它还运行了多类路径模型：记录中共有 1,582 条成功拟合状态，但 “软件显示运行成功” 只说明计算结束，不说明每个模型都适合做科学推断。不同模型的标准误和拟合指标假设不同，尤其是相邻像元有空间依赖时，普通模型可能把不确定性估得过小。

为了让 “SEM 路径图” 容易理解，可以把它看作一张假设关系的箭头图：箭头表示模型在其他变量给定时估计到的条件关联，不是自动证明 “前一个变量造成后一个变量”。Phase J 比较了几种结构：

路径结构	箭头大意
S1	侵蚀 → 物理、化学、生物活动三个指标组
S2	侵蚀 → 三个指标组；三组再与 SHI 相连；同时保留侵蚀 → SHI
S3	与 S2 类似，但不保留侵蚀 → SHI 的直接箭头
S4	侵蚀 → 物理 → 化学 → 生物活动 → SHI 的链式假设
S5	侵蚀分别指向九项健康结果
S6	把 “是否为正侵蚀” 和 “正侵蚀有多大” 拆成两条信息

这些都是待比较的统计结构，不是已由实验确认的生物学因果链。物理、化学、生物综合值使用了简化的指标组合；没有足够来源核实每项的方向和权重，因此不能说它们是验证过的 “潜在健康因子”。

模型对环境背景的控制也分层比较：M0 不加入环境控制；M1 加入高程、TWI、NDVI、LST 和土壤类型；M2 用环境变量的主成分摘要加土类；M3 在 M1 基础上再加入空间坐标。主成分可以理解为把许多相近的环境变量压缩成少数几个综合刻度。模型控制越多不一定越 “正确”，要看它是否符合研究问题、输入质量和空间检验。

在核心环境控制模型 M1 中，侵蚀与物理、化学、生物活动综合值的标准化条件系数约为 -0.389、-0.251、-0.066。保留侵蚀到 SHI 直接路径的候选模型里，直接系数约 -0.113，R^2 约 0.601；加入侵蚀后 R^2 增量约 0.0079。通俗地说：在这个具体模型中，侵蚀与综合指数仍有负向条件关联，但它让 SHI 预测解释度增加不到 1 个百分点。

加入空间坐标的 M3 表观 R^2 约 0.651；不加环境控制的 M0 中，侵蚀带来的 R^2 增量约 0.017。不能按这些数字挑 “最正确的模型”：坐标可能只是帮助模型画出平滑空间图纹，不加环境控制又容易混入共同变化。它们回答的是不同模型条件下的预测/关联问题，均不能作因果贡献排名。

结构方程软件 lavaan 的常规 ML 拟合指标没有自动修正空间依赖；自由度为 0 的模型无法用 CFI、TLI、RMSEA 判断结构是否合适。项目内 Mode-B PLS 路径没有 bootstrap 区间和空间稳健推断。因此 Phase J 的路径图是模型探索图，不能独立确认 “侵蚀通过某指标传导导致健康变化”。

Phase J 还根据一份本地章节草稿尝试重建 SHI 的指标方向和评分。重建结果与当前正式使用的 SHI 地图仅相关 0.730，RMSE 为 0.118，平均偏差为 +0.105；CEC 在 99.998% 的像元落到上限评分。这表示草稿规则没有复现当前 SHI 制图，不能拿它替换现有图或据此重估路径和 GWR。项目保留既有 SHI，并把这次重建只作为敏感性检查。要真正核实 SHI，还需找到原始方向、隶属函数、权重和制图脚本。Phase J 综合报告对模型结构和结果边界有更完整说明，见Phase J 学术报告。

5.8 I-8：把结果画成候选空间区

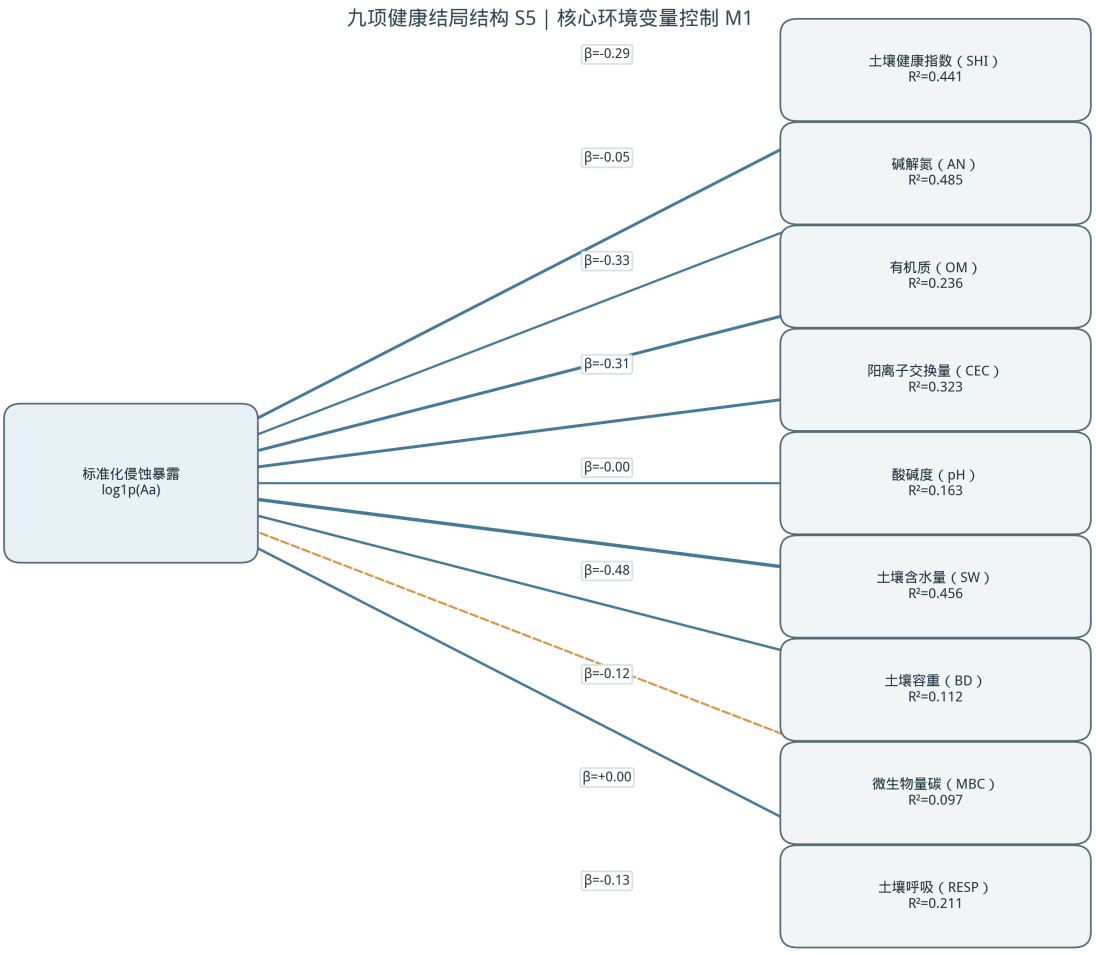
I-8 把 30 米图汇总成约 240 米单元，在 7,387 个完整空间单元上组合 Aa、SHI 和 SHI 局部 GWR 系数。分区使用 Aa 的 80% 分位、局部系数的 20% 分位、Aa 中位数和 SHI 低分位等 Oracle 阈值。分位数就是把样本按大小排序后取某个位置；它适合描述当前样本，不自动等于政策标准。

候选区	单元数 / 面积等价	Aa 均值 / SHI 均值 / 局部斜率中位数
T1：高 Aa、强负向响应	623 / 约 18.88 km^2	15.670 / 0.549 / -0.567
T2：高 Aa、较弱负向响应	842 / 约 24.00 km^2	14.951 / 0.584 / -0.327
T3：低 Aa、低 SHI	60 / 约 2.05 km^2	5.480 / 0.562 / -0.368
T4：环境敏感候选	961 / 约 38.77 km^2	5.109 / 0.628 / -0.311
其他或未分类	4,901 / 约 180.57 km^2	5.324 / 0.624 / -0.301

表中依次列出 Aa 均值、SHI 均值和局部斜率中位数。T1 是最适合优先实地核查的探索候选；T2 可检查环境和农艺因素是否提供缓冲；T3 的低 SHI 不一定由侵蚀解释，可先查土壤状况；T4 用来提出环境敏感地点的后续问题；其他地区未落入上述探索分类。

面积是按共同完整案例中实际纳入的 30 米支撑像元换算的 “面积等价”，不应把 240 米方格都假定为完整有效覆盖。T1 是后续现场检查的候选，不是已验证的治理风险区；所有分位阈值也不是法定界线。

侵蚀与 SHI 及八项土壤指标的单结局路径图



全域共同环境完整像元 n=293,145；箭头标签是标准化β点估计，结局框内为各自R²。模型控制高程、地形湿度、植被指数、地表温度和土类；CEC公式包含Aa项，CEC路径存在代数耦合。完整区间见图源表。

图 4: 九项健康结果的路径结构示意。箭头和系数来自探索性模型，图中的 R^2 是模型内拟合描述，不是因果证明。

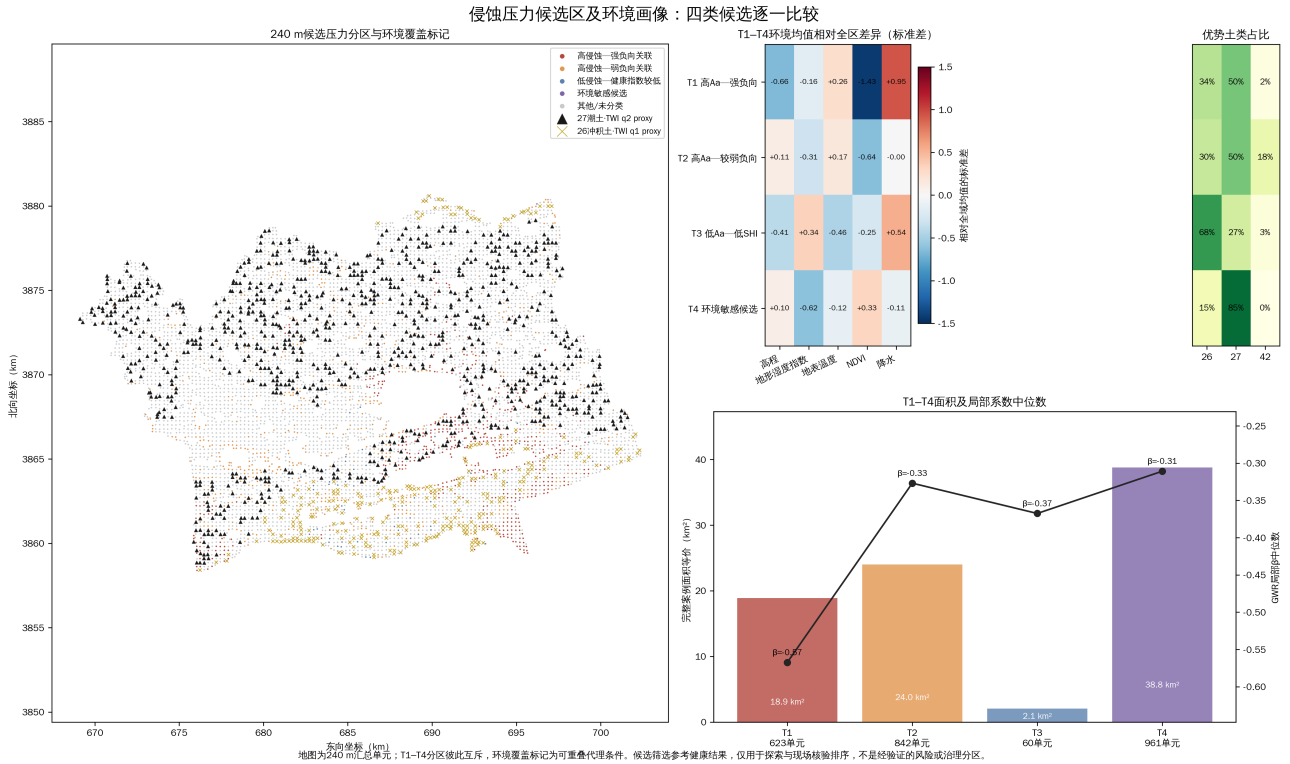


图 5: 探索性空间分区图。T1-T4 由样本分位点和局部系数组合得到，适合安排核查，不等于正式风险地图。

六、图集和成果整理做了什么?

项目先后发现过中文字体显示不完整、重复图、CEC 旧版本图、图名难懂、图集漏掉后续 GWR/空间图等问题。因此当前成果整理时:

1. 将当前图表中的指标名统一写为 “CEC”，并确认当前图表使用恢复后的数值。
2. 将旧 CEC 图另行归档，不放入当前图集。
3. 检查并删除图集中重复图卡，保留中文字体显示正常的版本。
4. 补入九项指标局部 GWR、SHI/SW/OM 重点空间图、候选分区，以及多种 SEM 路径结构图。
5. 给图增加中文题名和尽量通俗的解释，标明地图像元、空间单元、模型系数和候选阈值的含义。

Phase J 图册有 A-Z 共 26 幅图，覆盖总体关联、匹配、GWR/MGWR、局部空间图和路径结构；最新项目总图集状态记录 170 张去重图卡，将不同阶段的产出收在一起，并对重复图和旧 CEC 图做了筛除。完整入口见项目总图集。正式长报告和图集是互补的：报告讲逻辑，图集方便逐图查看。

七、把目前结果讲成最朴素的话

1. 在这张预测地图上，侵蚀较高的格子往往也有较低的 SW、SHI 和 OM 数值。
2. 把一些环境较相近、侵蚀不同的地点配对后，这三个指标的差值关系仍多为负，但弱一些。
3. 这种关系在地图不同地方并不完全一样；局部回归和空间聚集图能提供线索，但不同方法画出的范围会变。
4. SHI、SW、OM 适合作为本阶段重点讲解对象：SW 在全域数值关联最强，SHI 代表综合结果，OM 代表与其方向较一致的化学指标。这里说的是 “重点关联”，不是已经证明的三种因果效

应。
5. CEC 的当前负相关部分由恢复公式直接带入，不能拿它单独证明侵蚀影响了 CEC。
6. 路径图说明若干可供进一步检验的关系结构，不是现实世界因果箭头已经被实验确认。
7. T1 等空间区是排序和现场核验的候选区，不是已经确认的治理红线。
8. 所以最稳妥的总结是：项目找到了值得继续核验的空间关联线索，但正式设计和独立验证尚未完成。

八、现在还不能回答什么？下一步缺什么？

8.1 数据来源与正式阶段

- **Aa 单位和时间口径：**文件名支持 “20 年平均” 和 “2020 年” 的区分，但单位、精确年份跨度和制图来源还需要正式元数据或原始说明。
- **研究区面积差异：**掩膜面积约 353.274 平方公里，既有研究记载约 347.877 平方公里；矢量边界配套文件缺失，无法独立解释差值。
- **环境变量完整核查：**变量年份、原始分辨率、与随机森林和侵蚀制图共享的输入信息，需要正式整理并锁定。
- **正式匹配设计：**当前 Oracle 中许多选择依赖健康结果；它们不能直接搬去正式模式充当预设设计。
- **正式响应阶段：** G4 未锁定前，Oracle 的相关、GWR、SEM 不能算正式 G5 通过。

8.2 结果来源与独立性

- **像元不是独立样点**。相邻地图格子相似；空间块能减少部分泄漏，但不能把预测图变成独立实测。
- **预测图不是现场测量**。 SHI 和八项指标沿用随机森林预测面；图层误差、训练点分布和共享环境变量都会影响关联。
- **变量可能共享制图信息**。如果侵蚀图和健康图用过共同地形或遥感信息，即使两者有关系，也可能有共同来源。
- **Oracle 结果经过搜索**。试了很多模型和分组后再挑最强结果，会使表观关系偏大；应优先报告未筛选基线和空间外推表现。
- **CEC 有公式耦合**。其当前公式显式含有两期 Aa，方向相关不能独立说明生态机制。
- **SHI 公式尚待追源**。当前沿用既有 SHI；候选草稿没有成功复现它。
- **PCNM 对照未完成**。项目历史上已有 PCNM 分析，应保留；但本轮找不到可读结果表，不能说两种方法一致或谁更强。
- **路径图不等于因果模型**。复合指标权重、方向来源和空间稳健不确定性仍不足；模型成功运行也不替代科学验证。
- **外部现场验证尚未提供**。T1-T4 需要与现场调查、田块和管理信息核对后，才能讨论实际治理含义。

8.3 这条研究主线怎样继续

若要从探索线索走向正式结论，最优先的工作是补齐侵蚀图单位、年份和来源说明，解决研究区边界面积差异，核实环境变量来源与年份，确定不看健康结果的正式匹配设计，再按阶段门开展健康响应

和空间推断。之后找到既有 PCNM 结果表及 SHI 制图公式，与新的结果逐项对照；最后再对 T1 候选区做现场核验。每一步都应记录配置、样本单位、排除规则和未通过的检查。

这些是从现有缺口自然推导出的后续步骤，不表示本报告已经完成它们。正式研究继续按工作流程、研究方案、数据要求推进。

九、专业词汇小词典

- **栅格、像元：**地图上的一个小方格；本项目每格约 30 米见方。
- **掩膜：**一张“只留下研究区域”的模板；模板外的格子不参加统计。
- **对齐：**让不同透明方格纸上的小格边界和位置重合。
- **NoData：**这个格子没有可用数字，不能当成 0。
- **环境匹配：**给环境相近的两个地点配成一组，再比较侵蚀不同的一端。
- **标准化：**把不同单位的数值改成相同刻度，便于比较大小。
- **相关：**两件事的数值是否常一起升降；它本身不说明谁造成谁。
- **Spearman 相关：**先看名次，再看两组名次是否一起变化；范围 -1 到 +1。
- **OLS 普通线性回归：**用一条直线概括输入和结果之间的平均变化；需要额外处理空间相邻带来的依赖。
- **回归系数：**在指定模型中，输入增加时结果平均怎样变化；要结合单位和控制条件看。
- **R^2：**模型在这批数据上能跟随数值变化到什么程度；不等于因果，也不保证换地区仍然有效。
- **空间块验证：**把一整片地留出来检验，避免把训练格子旁边的近邻放进测试集。
- **GWR：**给地图不同位置分别估计附近的关系，观察关系是否有地方差异。
- **GWR-LCR：**在局部回归里给不稳定系数加限制，减少相似变量导致的剧烈波动。
- **MGWR：**允许不同输入各自用不同大小的地图邻域来估计。
- **LISA：**检查一个格子和周围格子是否一起形成高值、低值或相反的聚集。
- **热点：**某种指标在地图上聚集较多的一片区域；热点取决于指标和算法。
- **GAM：**允许曲线弯曲的回归模型，不强迫关系只能是一条直线。
- **SEM 路径图：**把模型设定的关联画成箭头；箭头不是因果证明。
- **PCNM：**一种用空间位置构造控制变量的方法；本项目保留既有结果，但还缺本轮可读的对照表。
- **Oracle 探索：**获准尝试多种分组和模型以寻找线索；筛选结果需要单独披露，不能冒充正式验证。

十、主要资料入口

- 研究总纲：项目研究问题与长期边界。
- 研究阶段门：正式研究何时可以进入下一步。
- 研究方案、方法说明、数据要求和工作流程：项目的具体执行办法。
- 开发日志与决策记录：项目过程、参数选择和限制的时间线。
- Phase F 报告、Phase G 报告、Phase H 报告和低侵蚀专题：早期探索记录。
- Phase I 综合结果与Phase I 结题说明：全域、匹配、异质性、空间和分区结果。
- Phase J 学术报告和Phase J 当前运行状态：综合路径分析、最新图件与数据状态。
- CEC 数据恢复重分析：公式、有效像元和范围核对。
- 项目总图集：跨阶段图表入口。